

Matriz de Trazabilidad: Relacionar cada regla de negocio con un requerimiento técnico.

Código RN	Regla de negocio	Módulo arquitectónico	Requerimiento técnico asociad	Tipo de cobertura	Descripción de trazabilidad
RN-01	Todo usuario debe estar registrado con un correo electrónico único y válido	M1 Gestión de Usuarios	RF-01, RF-02	Directa	Los requerimientos de registro e inicio de sesión respaldan el control de identidad del usuario, permitiendo que cada cuenta esté asociada a un correo válido dentro de la plataforma.
RN-02	Cada liga debe tener un nombre único dentro del sistema	M2 Gestión de Ligas	RT-01	Derivada	La creación de ligas requiere una validación técnica que impida registrar dos ligas con el mismo nombre, garantizando identificación clara y evitando ambigüedad en la administración.
RN-03	Cada liga debe tener un administrador asignado obligatoriamente	M2 Gestión de Ligas	RF-05	Directa	El requerimiento de creación de ligas establece que toda liga debe originarse por un usuario responsable, lo que permite asociar un administrador desde su creación.
RN-04	Cada usuario debe asignar un nombre distintivo a su equipo dentro de cada liga	M2 Gestión de Ligas	RF-12	Parcial	El sistema solicita el nombre del equipo como parte de la participación en la liga, permitiendo diferenciar a cada integrante dentro del entorno competitivo.
RN-05	Cada partido debe tener fecha, hora, estadio y equipos definidos	M6 Administración del Torneo	RF-23	Parcial	La administración de partidos requiere el registro de información oficial del encuentro, necesaria para mostrar el calendario, habilitar vaticinios y calcular resultados posteriormente.
RN-06	Cada vaticinio debe estar asociado a un usuario, una liga y un partido específico	M4 Gestión de Vaticinios	RT-02	Derivada	La estructura técnica del sistema debe vincular cada predicción con sus entidades principales, garantizando consistencia entre participante, liga y evento deportivo.
RN-07	Un usuario solo puede registrar un vaticinio por partido por liga	M4 Gestión de Vaticinios	RT-03	Derivada	Se requiere una restricción técnica que impida duplicar pronósticos para la misma combinación usuario-liga-partido, asegurando equidad en la competencia.
RN-08	Cada liga de tipo apuesta debe tener un precio de participación mayor a cero	M2 Gestión de Ligas / M8 Premios	RF-07	Directa	El requerimiento que define el costo de inscripción de las ligas de apuesta permite establecer formalmente la base económica sobre la cual se calculan los premios.
RN-09	Cada liga debe definirse como tipo "Apuesta" o "Diversión" al momento de su creación	M2 Gestión de Ligas	RF-06	Directa	El sistema contempla la clasificación de ligas por tipo, lo cual condiciona posteriormente tanto el funcionamiento del módulo de premios como la lógica de participación.
RN-10	El creador de una liga será automáticamente su administrador	M2 Gestión de Ligas	RF-05	Directa	El flujo de creación de liga permite establecer que el usuario creador adquiera de forma inmediata el rol administrativo sobre esa liga.
RN-11	Un usuario puede pertenecer a múltiples ligas	M2 Gestión de Ligas	RF-10, RF-11	Implícita	Los requerimientos de búsqueda, solicitud y aprobación de ligas permiten que un mismo usuario se integre en diferentes ligas, participando de manera independiente en cada una.

RN-12	Una liga puede tener múltiples participantes	M2 Gestión de Ligas	RF-08, RF-11	Implicita	La existencia de invitaciones, solicitudes de ingreso y aprobación por parte del administrador permite la incorporación de varios usuarios dentro de una misma liga.
RN-13	El administrador debe aprobar manualmente el ingreso de nuevos miembros	M2 Gestión de Ligas / M3 Invitaciones	RF-11	Directa	El sistema contempla un proceso de autorización previo al ingreso, asegurando control administrativo sobre la composición de cada liga.
RN-14	Un partido puede tener múltiples vaticinios asociados	M4 Gestión de Vaticinios	RF-13	Implicita	La funcionalidad de registrar vaticinios por usuario supone que un mismo partido puede acumular múltiples predicciones provenientes de distintos participantes y ligas.
RN-15	Los puntos obtenidos por un usuario estarán asociados exclusivamente a la liga en la que participa	M5 Motor de Puntaje	RT-04	Derivada	El puntaje debe calcularse y almacenarse dentro del contexto específico de cada liga, evitando mezclar resultados entre participaciones diferentes del mismo usuario.
RN-16	Los premios económicos solo aplican en ligas de tipo apuesta	M8 Premios	RF-06, RF-16	Directa	El tipo de liga definido desde su creación condiciona el acceso al módulo de distribución económica, reservando los premios únicamente para ligas de apuesta.
RN-17	El total recaudado será igual a precio de participación x participantes	M8 Premios	RT-05	Derivada	Esta regla se implementa mediante una operación automática que toma el costo de inscripción y la cantidad de miembros activos para obtener el pozo total de la liga.
RN-18	El sistema retendrá el 5% del total recaudado como comisión	M8 Premios	RF-16	Parcial	El requerimiento de distribución de premios contempla la reserva del porcentaje correspondiente a la plataforma antes de calcular los montos finales a repartir.
RN-19	Del total recaudado se destina 1% a premios globales	M8 Premios	RF-18	Directa	El sistema contempla la separación de un porcentaje del fondo económico para otorgar premios de alcance general entre las ligas de apuesta.
RN-20	El monto neto a distribuir dentro de la liga será el 95% del total recaudado	M8 Premios	RF-16	Parcial	Una vez aplicada la retención establecida, el sistema dispone del monto neto sobre el cual se ejecuta la distribución de premios internos de la liga.
RN-21	Distribución estándar: 50% primero, 25% segundo, 10% tercero, 10% último	M8 Premios	RF-16	Directa	El requerimiento define la asignación porcentual de premios para las posiciones establecidas, permitiendo automatizar el cálculo de los montos correspondientes.
RN-22	En empate en primer lugar, el 85% del premio neto se divide equitativamente	M8 Premios	RF-17	Directa	El sistema incorpora reglas especiales de redistribución para escenarios de empate, garantizando una asignación justa cuando varios participantes comparten la primera posición.
RN-23	En empate en segundo lugar, el 35% se divide equitativamente	M8 Premios	RF-17	Directa	El requerimiento técnico contempla el tratamiento de empates para mantener la lógica de reparto sin alterar la estructura general de premios.

RN-24	En empate en tercer lugar, el 10% se divide equitativamente	M8 Premios	RF-17	Directa	La lógica de premios incorpora la redistribución del porcentaje asignado al tercer lugar cuando dicha posición es compartida entre varios participantes.
RN-25	En empate en último lugar, el 10% se divide equitativamente	M8 Premios	RF-17	Directa	La plataforma debe aplicar el mismo criterio de división equitativa cuando el último lugar es ocupado por más de un integrante.
RN-26	El promedio de puntos de una liga será la suma de puntos / número de participantes	M5 Motor de Puntaje / M8 Premios	RF-19	Directa	El requerimiento de premios globales necesita este cálculo para comparar ligas entre sí y determinar cuál presenta el mejor rendimiento promedio.
RN-27	Se otorgará 1 punto cuando el usuario acierte el resultado del partido	M5 Motor de Puntaje	RF-14	Directa	El sistema implementa una regla de puntuación básica que reconoce el acierto del resultado general del encuentro, aunque no coincida el marcador exacto.
RN-28	Se otorgarán 3 puntos cuando el usuario acierte el marcador exacto	M5 Motor de Puntaje	RF-15	Directa	La lógica de puntaje contempla una recompensa mayor cuando el usuario predice correctamente el marcador final del partido.
RN-29	El sistema debe calcular automáticamente el total acumulado de puntos por usuario tras cada resultado oficial	M5 Motor de Puntaje / M7 Posiciones	RF-26	Directa	Una vez registrado el resultado real del partido, el sistema recalcula el puntaje individual y actualiza el acumulado correspondiente de cada participante.
RN-30	No se permitirán vaticinios después del límite de 15 minutos previos al partido	M4 Gestión de Vaticinios	RT-06	Derivada	El sistema debe implementar una validación temporal que cierre el registro o modificación de pronósticos antes del inicio oficial del encuentro.
RN-31	No se permitirán precios de participación negativos o iguales a cero	M2 Gestión de Ligas	RF-07	Parcial	La funcionalidad de configuración económica de la liga requiere una validación que asegure que el costo registrado sea un valor positivo válido.
RN-32	No se podrán modificar resultados una vez ingresados oficialmente	M6 Administración del Torneo	RT-07	Derivada	Para preservar integridad y confiabilidad, el sistema debe bloquear la edición posterior de los resultados oficiales ya confirmados.
RN-33	No se podrá cambiar el tipo de liga una vez iniciada o creada	M2 Gestión de Ligas	RT-08	Derivada	La plataforma debe mantener estable la naturaleza de la liga, evitando cambios posteriores que alteren la lógica de participación o reparto de premios.
RN-34	Solo el administrador del sistema puede ingresar los resultados oficiales	M6 Administración del Torneo / Seguridad	RF-25, RNF-08	Parcial	La administración de resultados debe estar restringida mediante control de roles y permisos, de manera que únicamente usuarios autorizados puedan registrar datos oficiales.
RN-35	Las invitaciones enviadas por el administrador deberán permitir el registro o la solicitud de unión a la liga	M3 Sistema de Invitaciones	RF-08, RF-09, RF-11	Directa	El flujo de invitación contempla tanto la incorporación de usuarios ya registrados como la posibilidad de registro previo para nuevos participantes.

RN-36	Después de ingresar un resultado oficial, el sistema debe recalculer automáticamente los puntos de todos los participantes	M5 Motor de Puntaje / M6 Torneo	RF-26	Directa	La actualización del marcador oficial activa el proceso de evaluación de pronósticos y recalcula automáticamente los puntos obtenidos en cada liga.
RN-37	Después de cada partido finalizado, el sistema actualizará automáticamente la tabla de posiciones de cada liga	M7 Tabla de Posiciones	RF-26	Directa	El requerimiento técnico establece que la clasificación de la liga debe reflejar los cambios de puntaje después de cada resultado oficial registrado.
RN-38	Al finalizar el mundial, el sistema debe calcular automáticamente los premios de cada liga de apuesta	M8 Premios	RF-16, RF-17, RF-19	Parcial	La lógica de premios, empates y premios globales permite ejecutar el cierre económico de las ligas de apuesta al concluir el torneo.
RN-39	El sistema debe calcular los tres mejores puntajes individuales globales entre todas las ligas de apuesta	M5 Motor de Puntaje / M8 Premios	RF-19	Directa	El módulo de premios globales utiliza el consolidado de puntajes individuales para identificar a los tres mejores participantes a nivel general.
RN-40	El sistema debe identificar y premiar a la liga con mayor promedio de puntos acumulados	M5 Motor de Puntaje / M8 Premios	RF-19	Directa	El sistema compara el rendimiento promedio de las ligas de apuesta para determinar cuál merece el reconocimiento colectivo establecido por las reglas del negocio.